



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Departamento Académico de Estadística e Informática

RESOLUCIÓN N° 0252-2023-CU-UNALM

SILABO

1. Información General

- a) Asignatura: Técnicas Multivariados
- b) Código: EP4146
- c) Créditos: 4
- d) Horas de teoría: 03 h semanales
- e) Horas de práctica: 02 h semanales
- f) Requisitos: Análisis de Regresión
- g) Docente: (Clodomiro Fernando Miranda Villagómez (cfmiranda@lamolina.edu.pe))
- h) Ciclo: 06
- i) Semestre: 2026-II
- j) Modalidad: Presencial

2. Sumilla

El curso de Técnicas Multivariadas, pertenece al área de formación de la especialidad y es de carácter obligatorio y de naturaleza teórico-práctica. Su propósito es desarrollar en el estudiante el criterio de diferenciación y elección de la mejor técnica multivariada y posteriormente aplicar ese método a sus datos. Comprende las siguientes unidades: Fundamentos de las Técnicas Multivariadas. Inferencia Multivariada. Análisis de Variancia Multivariado. Análisis de Regresión Multivariada. Análisis de Componentes Principales. Análisis Factorial. Análisis de Correspondencia. Análisis Discriminante. Regresión Logística.

3. Competencias

Modelar fenómenos aleatorios, investigando sus causas y proponiendo soluciones.
Procesar los datos con el uso de diferentes métodos estadísticos

Logros de la signatura

Al finalizar la asignatura el estudiante identifica los principales métodos multivariados con base a la teoría y aplicación vistas en el curso.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Departamento Académico de Estadística e Informática

4. Programa Calendarizado de Contenidos

Semana 1, 2 y 3	UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS MULTIVARIADOS E INFERENCIA MULTIVARIADA
	Logro: Al finalizar la unidad el estudiante comprende lo relacionado a la inferencia multivariada.
	Contenidos Conceptuales: Fundamentos de los métodos multivariados. Clasificación de los métodos multivariados y sus aplicaciones. Distribución normal multivariante. Inferencia respecto a un vector de medias. Inferencia respecto a dos vectores de media: con muestras dependientes y con muestras independientes.
	Contenidos Procedimentales: Comprensión de los conceptos de inferencia multivariada, reconocimiento de los principales métodos de inferencia multivariada.
	Contenidos Actitudinales: Demuestra empatía, honestidad con los trabajos académicos que realiza, disciplina en su quehacer diario, puntualidad en sus compromisos académicos y respetuoso de las normas de conservación del medio ambiente.
	Contribución a la investigación formativa: Revisar los antecedentes del problema con el manejo adecuado de la información científica, analizar datos, elaborar conclusiones en base a los resultados.
Evaluaciones de la unidad: Exámenes, participación activa en clases.	
Referencias bibliográficas obligatorias (Textos académicos y/o artículos científicos actualizados, incluyendo producción intelectual del docente)	
Rizzo, M. (2019). Statistical Computing with R. Chapman and Hall/CRC, p. 61-96	





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Departamento Académico de Estadística e Informática

Semana 4, 5 y 6	UNIDAD 2: ANÁLISIS DE VARIANCIAS MULTIVARIADO (MANOVA) y ANÁLISIS DE COVARIANZA MULTIVARIADO (MANCOVA)
	Logro: Al terminar la unidad el estudiante comprende el manova y el mancova empleando las definiciones y aplicaciones
	Contenidos Conceptuales Análisis de variancia multivariado. Modelos. Supuestos. Criterios de decisión. Aplicaciones. Análisis de covarianza multivariado. Modelos. Supuestos. Criterios de decisión. Aplicaciones
	Contenidos Procedimentales: Comprensión de estos métodos multivariados conocido como manova y mancova.
	Contenidos Actitudinales: Demuestra empatía, honestidad con los trabajos académicos que realiza, disciplina en su quehacer diario, puntualidad en sus compromisos académicos y respetuoso de las normas de conservación del medio ambiente.
	Contribución a la investigación formativa: Revisar los antecedentes del problema con el manejo adecuado de la información científica, analizar datos, elaborar conclusiones en base a los resultados.
Evaluaciones de la unidad: Exámenes, participación activa en clases.	
Referencias bibliográficas obligatorias (Textos académicos y/o artículos científicos actualizados, incluyendo producción intelectual del docente)	
Efron, B., & Tibshirani, R. (1993). An introduction to the bootstrap. New York: Chapman & Hall. , p. 141-150	

Semana 7 y 8	UNIDAD 3: ANÁLISIS DE REGRESIÓN MULTIVARIADA
	Logro: Al terminar la unidad el estudiante comprende la regresión multivariada a partir las definiciones y aplicaciones
	Contenidos Conceptuales Modelo. Supuestos. Criterios de decisión. Aplicaciones.
	Contenidos Procedimentales: Comprensión del método multivariado conocido como regresión multivariada.
	Contenidos Actitudinales: Demuestra empatía, honestidad con los trabajos académicos que realiza, disciplina en su quehacer diario, puntualidad en sus compromisos académicos y respetuoso de las normas de conservación del medio ambiente.
	Contribución a la investigación formativa: Revisar los antecedentes del problema con el manejo adecuado de la información científica, analizar datos, elaborar conclusiones en base a los resultados.
Evaluaciones de la unidad: Exámenes, participación activa en clases.	
Referencias bibliográficas obligatorias (Textos académicos y/o artículos científicos actualizados, incluyendo producción intelectual del docente)	





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Efron, B., & Tibshirani, R. (1993). An introduction to the bootstrap. New York: Chapman & Hall. , p. 141-150

Semana 9, 10 y 11	UNIDAD 4: COMPONENTES PRINCIPALES, ANÁLISIS FACTORIAL Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
	Logro: Al finalizar la unidad el estudiante compara estos tres métodos multivariados a partir de conceptos y aplicaciones.
	Contenidos Conceptuales: El método de componentes principales. Supuestos. Aplicaciones. El método Factorial. Supuestos. Aplicaciones. Análisis de correspondencia simple y múltiple. Supuestos. Aplicaciones.
	Contenidos Procedimentales: Comprensión de estos tres métodos multivariados y sus aplicaciones.
	Contenidos Actitudinales: Demuestra empatía, honestidad con los trabajos académicos que realiza, disciplina en su quehacer diario, puntualidad en sus compromisos académicos y respetuoso de las normas de conservación del medio ambiente.
	Contribución a la investigación formativa: Revisar los antecedentes del problema con el manejo adecuado de la información científica, analizar datos, elaborar conclusiones en base a los resultados.
Evaluaciones de la unidad: Exámenes, participación activa en clases.	
Referencias bibliográficas obligatorias (Textos académicos y/o artículos científicos actualizados, incluyendo producción intelectual del docente)	
Efron, B., & Tibshirani, R. (1993). An introduction to the bootstrap. New York: Chapman & Hall. , p. 45-103.	





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Departamento Académico de Estadística e Informática

Semana 12 y 13	UNIDAD 5: ANÁLISIS DISCRIMINANTE LINEAL, CUADRÁTICO Y REGULARIZADO
	Logro: Al finalizar la unidad el estudiante identifica cada uno de estos tres tipos de análisis discriminante empleando las definiciones y aplicaciones.
	CONTENIDOS CONCEPTUALES Análisis discriminante lineal. Supuestos. Aplicaciones. Análisis discriminante cuadrático. Supuestos. Aplicaciones
	Contenidos Procedimentales: Comprensión de estos tres métodos multivariados.
	Contenidos Actitudinales: Demuestra empatía, honestidad con los trabajos académicos que realiza, disciplina en su quehacer diario, puntualidad en sus compromisos académicos y respetuoso de las normas de conservación del medio ambiente.
	Contribución a la investigación formativa: Revisar los antecedentes del problema con el manejo adecuado de la información científica, analizar datos, elaborar conclusiones en base a los resultados.
Evaluaciones de la unidad: Exámenes, participación activa en clases.	
Referencias bibliográficas obligatorias (Textos académicos y/o artículos científicos actualizados, incluyendo producción intelectual del docente) Davison, A. & Hinkley, D. (1997). Bootstrapping methods and their application. Cambridge, UK: Cambridge University Press, , p. 259-326.	





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Departamento Académico de Estadística e Informática

Semana 14, 15 y 16	UNIDAD 6: REGRESIÓN LOGÍSTICA DICOTÓMICA, MULTINOMIAL Y ORDINAL
	Logro: Al terminar la unidad el estudiante compara estos tres tipos de regresión logística empleando las definiciones y aplicaciones
	Contenidos Conceptuales Regresión logística dicotómica. Supuestos. Aplicaciones. Regresión logística multinomial.
	Contenidos Procedimentales: Comprensión de estos tres tipos de regresión logística.
	Contenidos Actitudinales: Demuestra empatía, honestidad con los trabajos académicos que realiza, disciplina en su quehacer diario, puntualidad en sus compromisos académicos y respetuoso de las normas de conservación del medio ambiente.
	Contribución a la investigación formativa: Revisar los antecedentes del problema con el manejo adecuado de la información científica, analizar datos, elaborar conclusiones en base a los resultados.
Evaluaciones de la unidad: Exámenes, participación activa en clases.	
Referencias bibliográficas obligatorias (Textos académicos y/o artículos científicos actualizados, incluyendo producción intelectual del docente)	
Efron, B., & Tibshirani, R. (1993). An introduction to the bootstrap. New York: Chapman & Hall. , p. 141-150	

5. Programa Calendarizado de Prácticas

Unidad	Semana	Título de la Práctica
1	1	Prácticas: Introducción a los métodos multivariados e inferencia multivariada
1	2	Prácticas: Introducción a los métodos multivariados e inferencia multivariada
1	3	Prácticas: Introducción a los métodos multivariados e inferencia multivariada
2	4	Prácticas: Manova y Mancova
2	5	Prácticas: Manova y Mancova
3	6	Prácticas: Regresión Multivariada
4	7	Prácticas: Componentes principales, análisis factorial y análisis de correspondencia
4	8	Prácticas: Componentes principales, análisis factorial y análisis de correspondencia



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

4	9	Prácticas: Componentes principales, análisis factorial y análisis de correspondencia
Departamento Académico de Estadística		
4	10	Prácticas: Análisis discriminante lineal, cuadrático, y regularizado
5	11	Prácticas: Análisis discriminante lineal, cuadrático, y regularizado
5	12	Prácticas: Análisis discriminante lineal, cuadrático, y regularizado
6	13	Prácticas: Regresión logística dicotómica, multinomial y ordinal
6	14	Prácticas: Regresión logística dicotómica, multinomial y ordinal
6	15	Prácticas: Regresión logística dicotómica, multinomial y ordinal
6	16	Prácticas: Regresión logística dicotómica, multinomial y ordinal

6. Programa Calendarizado de Evaluaciones

Unidad	Semana	T/P	Título de la evaluación	Instrumento de Evaluación
3	8	T	Examen escrito	Escala de valoración (0 a 20)
6	16	T	Examen escrito	Escala de valoración (0 a 20)

7. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje

a. Estrategias durante las sesiones teóricas

Se utilizará la discusión y el aprendizaje basado en problemas.

b. Estrategias durante las sesiones prácticas

Se utilizará la discusión y el aprendizaje basado en problemas.

8. Responsabilidad Social Universitaria

La asignatura contempla las actividades relacionadas a la gestión ética en lo académico, en la investigación y en los servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional, en sus diferentes niveles y dimensiones. Impacto sobre el ambiente (conciencia ambiental), contribución a los objetivos del desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.

La asignatura no contempla el voluntariado.





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Departamento Académico de Estadística e Informática

9. Sistema de Evaluación

Actividades	Contenido	Ponderación		Instrumentos de Evaluación
Evaluación Continua 1	Conceptuales	50%	25%	Examen Escrito
	Procedimentales	50%		Examen Escrito
	Actitudinales	0%		Examen Escrito
Evaluación Continua 2	Conceptuales	50%	25%	Examen Escrito
	Procedimentales	50%		Examen Escrito
	Actitudinales	0%		Examen Escrito
Prácticas Calificadas	Conceptuales	50%	30%	Examen Escrito
	Procedimentales	50%		Examen Escrito
	Actitudinales	0%		Examen Escrito
Trabajo de Investigación	Conceptuales	40%	20%	Rúbrica
	Procedimentales	40%		Rúbrica
	Actitudinales	20%		Rúbrica
TOTAL			100%	



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

Departamento Académico de Estadística e Informática

10. Referencias Bibliográficas

- Aldás, J. & Uriel, E. (2017). Análisis Multivariante Aplicado con R. Ediciones Paraninfo, S.A.
- Davison, A., & Hinkley, D. (1997). Bootstrapping methods and their application. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Efron, B., & Tibshirani, R. (1993). An introduction to the bootstrap. New York: Chapman & Hall.
- Gentle, J., & Härdle, W., & Mori, Y. (2012). Handbook of Computational Statistics. Springer.
- Givens, G., & Hoeting, H. (2005). Computational Statistics. Wiley Series in Probability and Statistics.
- Günther, S. (2009). Computational Statistics. An Introduction to R. CRC Press. A Chapman & Hall Book.
- Härdle, W., & Okhrin, O., & Okhrin, Y. (2017). Basic Elements of Computational Statistics. Springer.
- Lunneborg, C. (2000). Data Analysis by Resampling: Concepts and Applications. Duxbury Thomson Learning.
- Martínez, W. & Martínez, A. (2002). Computational Statistics handbook with MATLAB. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton. Florida.
- Ríos, D., & Ríos S., & Jiménez J., & Jiménez A. (2009) Simulación Métodos y Aplicaciones Alfaomega.
- Rizzo, M. (2019). Statistical Computing with R. Chapman and Hall/CRC.
- Uriel, E., & Aldás, J. (2005). Análisis Multivariante Aplicado. Thomson.

La Molina, 17 de agosto del 2026